

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

ICC30642020261 - Bases de Datos 2

Sección 10

Mario Alejos Barrientos



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Proyecto 02 - Neo4j

Isabella Obando - 23074

Anthony Lou - 23410

5/05/2026

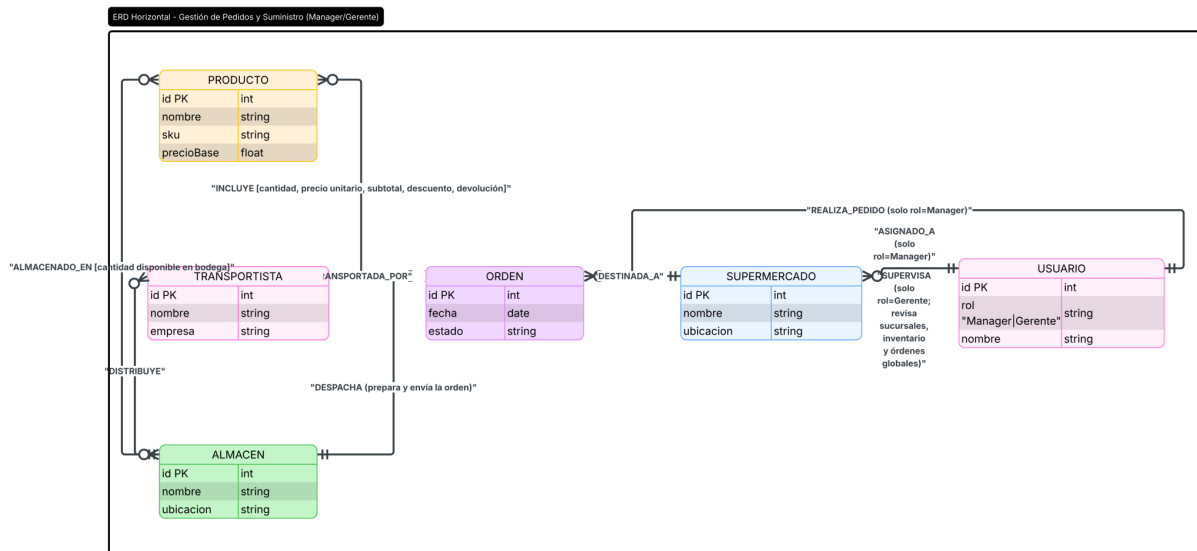
Cadena de suministros

Nodos	Propiedades
Producto	- id - nombre - precio - peso - categoría - fecha - disponible
Almacén	- id - nombre - lugar - capacidad - activo - tipos - fecha_apertura
Supermercado	- id - cadena - nombre - dirección - activo
Orden	- id - fecha (automaticamente) - total - urgencia - estado
Usuario	- id - nombre - correo - activo - rol (Gerente, Manager)
Transportista	- id - nombre - transporte - rating - activo - flota

Entre	Relación	Propiedades
--------------	-----------------	--------------------

Usuario - Supermercado	asignado_a	- rol_en_sucursal - fecha_inicio - activo
Usuario - Supermercado	supervisa	- fecha_inicio - activo
Usuario- Orden	realiza_pedido	- fecha_pedido - aprobado - ubicación
Orden - Supermercado	destinada_a	- fecha_destino
Orden - Producto	incluye	- cantidad - precio_unitario - subtotal - descuento - devolucion
Almacén - Orden	despacha	- fecha_despacho - prioridad - encargado
Producto - Almacen	almacenado_en	- cantidad - fecha_ingreso - ubicacion
Orden - Transportista	transportada_por	- costo - ubicacion - fecha_entrega
Transportista - Almacén	distribuye	- zona - activo - calificacion
Supermercado - Producto	tiene_inventario	- cantidad - stock_minimo - fecha_actualizacion

Gráfica de Nodos



Explicación general del Proyecto

Este proyecto modela una cadena de suministros completa. La idea central es representar cómo los productos llegan desde sus fabricantes u orígenes hasta los estantes de un supermercado, pasando por múltiples actores y etapas intermedias.

Los actores del sistema

El sistema modela una cadena de suministros enfocada en la gestión interna de supermercados, almacenes, productos, órdenes y transporte. Dentro de este modelo, el Usuario representa a las personas que interactúan directamente con la plataforma. Este nodo puede tener distintos roles, principalmente Gerente y Manager. El gerente tiene una visión general del sistema, por lo que puede supervisar varias sucursales, consultar el historial de órdenes y revisar el inventario disponible por supermercado. El manager, en cambio, está asignado a una sucursal específica y se encarga de realizar pedidos, revisar productos disponibles, gestionar solicitudes de abastecimiento y coordinar el seguimiento de órdenes.

El Supermercado representa cada sucursal dentro de la cadena. Cada sucursal tiene información como su nombre, dirección, cadena y estado activo. Además, puede estar relacionada con usuarios asignados o supervisores, y también mantiene un inventario propio de productos mediante la relación tiene_inventario. Esto permite saber qué productos están disponibles en cada sucursal, cuál es su cantidad actual y cuál es el stock mínimo necesario para operar correctamente.

El Producto representa los artículos que forman parte del inventario de la cadena. Cada producto posee atributos como nombre, precio, peso, categoría, fecha y disponibilidad. Sin embargo, la cantidad de un producto no se guarda directamente dentro del nodo Producto, ya que esta puede variar dependiendo del almacén o supermercado donde se encuentre. Por eso, la cantidad se maneja en relaciones como almacenado_en, cuando el producto está en un almacén, o tiene_inventario, cuando el producto forma parte del inventario de una sucursal.

El Almacén funciona como el centro de distribución encargado de guardar productos y despachar órdenes hacia los supermercados. Cada almacén cuenta con información como capacidad, ubicación,

tipos de productos que maneja y fecha de apertura. Su papel dentro del sistema es fundamental porque permite controlar la disponibilidad de productos antes de enviarlos a una sucursal. A través de la relación despacha, el almacén queda conectado con las órdenes que prepara y envía.

La Orden es el elemento central del flujo operativo del sistema. Una orden representa una solicitud de abastecimiento realizada por un usuario, normalmente un manager, hacia un almacén para reponer productos en una sucursal. Cada orden contiene información como fecha, total, urgencia y estado. Además, se relaciona con los productos solicitados mediante incluye, con el supermercado destino mediante destinada_a, con el almacén que la despacha mediante despacha y con el transportista que la entrega mediante transportada_por. Esto permite rastrear todo el ciclo de vida de la orden desde su creación hasta su entrega.

Finalmente, el Transportista representa a la persona o unidad encargada de trasladar las órdenes desde los almacenes hacia los supermercados. Este actor posee información como nombre, tipo de transporte, rating, estado activo y flota. Su función es ejecutar la parte logística del sistema, conectándose con las órdenes mediante la relación transportada_por y con los almacenes mediante distribuye. De esta forma, el sistema puede conocer qué transportista participa en cada entrega, cuál es el costo del traslado, la ubicación actual y la fecha estimada o real de entrega.

El flujo completo

El flujo del sistema inicia cuando un Usuario con rol de Manager entra a la plataforma y revisa la sucursal a la que está asignado. Desde ahí puede consultar el inventario disponible del supermercado y crear una Orden cuando necesita reabastecer productos. La orden queda relacionada con el usuario que la realizó, con el supermercado al que está destinada y con los productos solicitados, guardando datos como cantidad, precio unitario, subtotal, urgencia, estado y fecha de creación.

Después, un Almacén se encarga de despachar la orden según la disponibilidad de productos almacenados. Una vez preparada, la orden se asigna a un Transportista, quien realiza la entrega hacia el supermercado correspondiente. Durante este proceso, el sistema permite dar seguimiento al estado de la orden, desde pendiente o aprobada hasta en transporte y entregada. Por otro lado, el usuario con rol de Gerente puede supervisar varias sucursales, revisar el historial general de órdenes y consultar la cantidad de productos disponibles por supermercado.

Repositorio

<https://github.com/Isabella1911/BD2-proyecto-2.git>